

Dualräume

$V^* := \operatorname{Hom}(V, K)$

Dual Pairing

$(v^*, v) := v^*(v)$

(ist bilinear)

$V^* \cong V$

durch

$T_B : V^* \rightarrow K^n, v^* \mapsto (v^*(v_i))_{i=1}^n$

(Zuordnung einer linearen Form zu den Bildern der Basis)

(für $\dim(V) \in \mathbb{N}$ gleich dimensional, im Unendlichen kann $\dim(V^*) > \dim(V)$ gelten)

Basiswechsel

Seien $B = (v_i)_{i \in I}$ und $\tilde{B} = (\tilde{v}_i)_{i \in I}$ Basen von V . Dann gilt

$T_{B \leftarrow B}^* = T_{B \leftarrow \tilde{B}}^{-1}$

Annihilator

$M^0 := \{v^* \in V^* \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v \in M\}$

$= \{v^* \in V^* \mid M \subseteq \ker(v^*)\}$

$= \bigcap_{v \in M} \ker(v^*) \subseteq V^*$

Für $F \subseteq V^*$:

${}^0F := \{v \in V \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v^* \in F\}$

$= \bigcap_{v^* \in F} \ker(v^*) \subseteq V$

Sind beides Unterräume und es gilt

${}^0(M^0) = M$

und

$({}^0F)^0 = F$

Wenn $(v_1, ..., v_k)$ Basis von $U \subseteq V$, dann ist $(v_{k+1}^*, ..., v_n^*)$ eine Basis von U^0 .

(Prä-Annihilator analog)

Duale Homomorphismen

$f : V \rightarrow W$

$f^* : W^* \rightarrow V^*, w^* \mapsto w^* \circ f$

$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$

$D : (V \rightarrow W) \rightarrow (W^* \rightarrow V^*), f \mapsto f^*$

ist injektiv (im endlichdimensionalen Fall surjektiv).

f injektiv $\Rightarrow f^*$ surjektiv

(und andersrum)

$M_{B_W \leftarrow B_V}(f)^T = M_{B_V^* \leftarrow B_W^*}(f^*)$

Fundamentale Unterräume

$\operatorname{Bild}(f^*) = \ker(f)^0$

und

$\ker(f^*) = \operatorname{Bild}(f)^0$

$\operatorname{Bild}(f) \stackrel{0}{=} \ker(f^*)$

und

$\ker(f) \stackrel{0}{=} \operatorname{Bild}(f^*)$

$A \in K^{m \times n}$

$\operatorname{coBild}(A) = \operatorname{Bild}(A^T)$

$\operatorname{coKer}(A) = \ker(A^T)$

$\left(\frac{V}{U}\right)^* \cong U^0$

TODO: so hinschreiben

$\frac{V^*}{U^0} \cong U^*$

TODO: bisschen Faktor-Sachen

Bidualraum

Kanonische Injektion

$i_V : V \rightarrow V^{\{\ast\ast\}}, v \mapsto \langle \cdot, v \rangle$

Surjektiv im endlichdimensionalen Fall.

Annihilatoren im Dualraum: $F \subseteq V^*$

$F^0 = i_{V({}^0F)}$

$({}^0U)^0 = i_{V(U)}$

Bidualer Homomorphismus

$f : V \rightarrow W$

$f^{\{\ast\ast\}} : V^{\{\ast\ast\}} \rightarrow W^{\{\ast\ast\}}, v^{\{\ast\ast\}} \mapsto v^{\{\ast\ast\}} \circ f^*$

Diagramm ist kommutativ.

f injektiv $\Leftrightarrow f^*$ surjektiv

(und andersrum)

$M_{B_{\{V^{\ast\ast}\}} \leftarrow B_{\{W^{\ast\ast}\}}}(f^{\{\ast\ast\}}) = \left(M_{B_V \leftarrow B_W}(f)\right)^T$

Bilineare Abbildungen

sind ein UVR von $W^{U \times V}$ ($= U \times V \rightarrow W$),
eindeutig durch Bilder auf dem Produkt der Basen
festgelegt.

Für jedes bilinear $b : U \times V \rightarrow W$ gibt es ein
eindeutiges, lineares $f : T \rightarrow W$, sodass

$b = f \circ \otimes$

$\operatorname{Bil}(U, V; W) \cong \operatorname{Hom}(U \otimes V, W)$

(man kann eine Abbildung $f : U \otimes V \rightarrow W$
eindeutig durch die Bilder der Elementartensoren
definieren. Vorschrift muss aber bilinear sein.)

Elementartensoren bilden ein Erzeugendensystem:

$(u_i \otimes v_j)_{i,j \in I \times J}$

$\dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$

Rang von $t \in U \otimes V$:

minimale Anzahl an Summanden, sodass

$t = \sum_i \alpha_i u_i \otimes v_i$

$u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0$

Tensorprodukt linearer
Abbildungen

$f_1 : U_1 \rightarrow V_1$

und

$f_2 : U_2 \rightarrow V_2$

$f_1 \otimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2, u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$

$A = M_{B_{\{V_1\}} \leftarrow B_{\{U_1\}}}(f_1)$

und

$B = M_{B_{\{V_2\}} \leftarrow B_{\{U_2\}}}(f_2)$

Wir ordnen $B_{\{V_1 \otimes V_2\}}$ und $B_{\{U_1 \otimes U_2\}}$
lexikographisch.

$M_{B_{\{V_1 \otimes V_2\}} \leftarrow B_{\{U_1 \otimes U_2\}}}(f_1 \otimes f_2) = A \otimes B$

in $K^{n_1 n_2 \times m_1 m_2}$.

$A \otimes B =$

blockmatrix mit Einträgen

$a_{11}B, a_{12}B, ..., a_{1m}B$

$a_{21}B, ...$

$...$

$a_{n1}B, ..., a_{nm}B$

bilinear verträglich: $(A_1 A_2) \otimes (B_1 B_2) = (A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2)$

$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$

$\operatorname{Rang}(A \otimes B) = \operatorname{Rang}(A) \operatorname{Rang}(B)$

Darstellung von Tensoren

(alle U_R endlichdimensional)

$B_U = (u_i)$

,

$B_V = (v_j)$

$\Phi_{B_U, B_V} : K^{n \times m} \cong U \otimes V, A \mapsto \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} (u_i \otimes v_j)$

$U^* \otimes V^* \cong (U \otimes V)^*$

Rang eines Tensors ist Rang der
Komponentematrix.

$t \in U \otimes V$

$\operatorname{Rang}(t) = \operatorname{Rang}(\Phi_{B_U, B_V}^{-1}(t))$

$\Rightarrow \operatorname{Rang}(t) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$

Komponentenmatrix bei Basiswechsel

Sei A Komponentenmatrix von $t \in U \otimes V$.

$\tilde{A} = T_{B_U \leftarrow \tilde{B}_U} A T_{B_V \leftarrow \tilde{B}_V}$

Tensoren als lineare Abbildungen

$T : U \otimes V \rightarrow \operatorname{Hom}(V^*, U), u \otimes v \mapsto \langle \cdot, v \rangle u$

(iso)

Komponentenmatrix analog zu 2D.

Multilineare Dinge

$\operatorname{Mult}(U_1, ..., U_n, W)$

ist Vektorraum.

Tensorprodukt analog zu 2D.

$V_1, \ldots, V_n$ VR über K

$$V_1 \otimes \ldots \otimes V_n = 0 \Leftrightarrow \exists i,; V_i = 0$$

Elementartensoren haben Rang 1.

$$A \in U^{n_1 \times \ldots \times n_N}$$

Rang: minimale Anzahl an Summanden, sodass

$$A = \sum_{i=1}^n x_1^i \otimes \ldots \otimes x_N^i$$

mit $x_1^i, x_2^i, \ldots, x_N^i \in U^N$.

Komponentenhypermatrix $\rightarrow$ Tensor (iso).

$$\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$$

Sind beide auch lineare Abbildungen.

Tensoren über einem VR

$$T^{r,s}(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}$$

Basis unendliches Zeug.

$$V^{\otimes r} := T^{r,0}(V) = \bigotimes_{u=1}^r V$$

Permutation

$$\rho_\sigma : V^{\otimes r} \rightarrow V^{\otimes r}, v_1 \otimes \ldots \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \ldots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$$

$$P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$$

$\Rightarrow$ Permutation der Achsen der Komponententhypermatrix.

Symmetrisch

$$P_{\sigma(t)} = t \quad \forall \sigma \in S_r$$

Schiefsymmetrisch

$$P_{\sigma(t)} = \text{sgn}(\sigma)t$$

Alternierend

$$\exists i \neq j,; v_i = v_j \Rightarrow t(v_1, \ldots, v_r) = 0$$

$\Rightarrow$ kann man auch auf Matrix überprüfen:

$$a_{\sigma(1), \ldots, \sigma(r)} = a_{\ldots}$$

t ist alternierend $\Leftrightarrow t(v_1, \ldots, v_r) = 0$ für linear abhängige Familien (v_i) .

TODO Zusammenhang zwischen Schief und Alt (for quizfragen)

TODO Dimensionsformel dafür

Symmetrisierung:

$$t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} P_{\sigma(t)}$$

Schiefsymmetrisierung:

$$t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) P_{\sigma(t)}$$

Determinanten

(nicht triviale alternierende multilineare Form $\Delta \in \text{Mult}(V^n, K)$)

$$\Delta(v_1, \ldots, v_i + w_i, \ldots, v_n) = \Delta(v_1, \ldots, v_n)$$

(vertauschen von zwei Argumenten wechselt Vorzeichen)

$\Rightarrow$ 1D Unterraum

$$\Delta(v_1, \ldots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \ldots a_{\sigma(n)n}$$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \ldots a_{\sigma(n)n}$$

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$A \in K^{n \times n}, \det(A) = a_{11} \ldots a_{nn}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} = \det(A_{11}) \det(A_{22})$$

$$\text{Streichungsmatrix} := (A)_{i,j}$$

$$\text{Unterdeterminante } [A]_{ij} := \det(A_{i,j})$$

Cofaktor

$$\tilde{a}_{ij} := (-1)^{i+j} [A]_{ij}$$

adjugate

$$\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^T$$

$$\text{adj}(A)A = A \text{adj}(A) = \det(A)I$$

$\Rightarrow$ nützlich bei 2×2 Inversen

$$A \in K^{2 \times 2}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

Laplace:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}$$

(Entwicklung nach der i-ten Spalte)

Cramersche Regel

$$A$$

invertierbar.

$$x \in K^n$$

, Lsg:

$$Ax = b$$

.

$$x_i = \frac{\det((a_1 \ \ldots \ a_{i-1} \ b \ a_{i+1} \ \ldots \ a_n))}{\det(A)}$$

Orientierung eines Vektorraums

$$f : \text{Aut}(V)$$

orientierungsfrei

$$\det(f) > 0$$

(sonst orientierungsumkehrend)

Zwei Basen sind gleich orientiert, wenn $T_{B \leftarrow B'}$ orientierungsfrei ist.

Polynome

endlich gebrannte Folge $p = (a_n)_n \in \mathbb{N}$.

$$p \cdot q = r$$

mit $r_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}$.

normiert: führender Koeffizient $(p) = 0$.

Auf Nullteile aufpassen.

$$R$$

Integritätsring $\Rightarrow R[t]$ ist Integritätsring.

kommutativ, nullteilerfrei mit Einselement und nicht der Nullring.

Modul über kommutativem Ring

$$+ : M \times M \rightarrow M$$

$(M, +)$ abelsche Gruppe.

$$\cdot : R \times M \rightarrow M$$

assoziativ mit Ringmultiplikation.

gemischte Distributivität.

unitärer Modul: $1 \cdot u = u$ für $1 \in R, u \in M$.

U ist Untermodul $\Leftrightarrow u, v \in U,; u - v \in U,; \alpha \cdot u \in U$.

unitärer R -Modul heißt frei, wenn es eine Basis von M gibt (linear unabhängiges Erzeugendensystem).

endlich frei, wenn die Basis dazu noch endlich ist.

Sei R komm. Ring mit Eins und $(M_i)_i$ endlich frei unitär, dann ist M iso zu R^n mit $n = |B_M|$.

$$\text{Rang}(M) = n$$

Algebra

$(A, +, \cdot)$ ist R -Modul.

$(A, +, *)$ ist Ring.

$*$ assoziativ mit $\cdot$.

kommutativ, wenn $*$ komm.

unitär, wenn $(A, +, *)$ unitär.

mit Eins, wenn es ein bzgl. $*$ neutrales Element gibt.

$*$ ist bilinear.

U ist Unteralgebra $\Leftrightarrow a - b \in U,; \alpha \cdot a \in U,; a * b \in U$.

Polynomfunktion

$$\Phi : (R[t], +, \cdot) \rightarrow (A^A, +, \cdot, *) := p \mapsto p(\cdot)$$

Homomorphismus von Algebren mit Eins.

Unendlich $\Rightarrow \Phi$ injektiv (sonst ggf. nicht).

Polynomdivision

$$p_2 \mid p_1 := \exists q \in R[t],; p_1 = qp_2$$

$$\forall p_1, p_2 \exists q, r \in K[t] : p_1 = qp_2 + r \deg(r) < \deg(p_2)$$

TODO Polynomdivision

$$K[t]$$

ist ein Hauptidealring.

$$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (t - \lambda) \mid p$$

$$p = (t - \lambda_1)^{\{n_1\}} \ldots (t - \lambda_s)^{\{n_s\}} \cdot q$$

(keine Nullstellen)

Normalformen von Endos

$$M_{B_V \leftarrow B_V}(\text{id}_{\text{Endo}(U)}) \cong (K^{n \times n}, +, \cdot, o)$$

Isomorphismus von Algebren mit Eins.

Ähnlichkeit

A, \tilde{A} \in K^{n \times n}

heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix T \in K^{n \times n} gibt, sodass

\tilde{A} = T^{-1}AT

\Rightarrow Darstellungsmasse vom gleichen Endo nur mit anderer Basis.

U \subseteq V heißt invariant, wenn f(U) \subseteq U, bzw. \{Ax \mid x \in U\} \subseteq U.

f-invariante Unterräume mit U_1 \oplus \dots \oplus U_l = V \Rightarrow \exists B_U (Basis von U) sodass

M_{B_V \leftarrow B_V}(f) = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}

Blockdiagonalgestalt.

Eigenwerte / Vektoren

f(v) = \lambda v (v \neq 0)

\text{Eig}(A, \lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\} = \ker(\lambda I - A)

p_{\text{geo}} = \dim(\text{Eig}(A, \lambda))

(geometrische Vielfachheit)

f ist injektiv \Leftrightarrow 0 ist kein EW von f. (wenn \dim(V) < \infty, dann sogar f bijektiv \Leftrightarrow)

A ist regulär \Leftrightarrow 0 ist kein EW von A.

\ker(\lambda I - A) = \text{Lösung von } (\lambda I - A)x = 0

Spektrum

\Delta(f) := \{\lambda \mid \lambda \text{ ist EW von } f\}

= \{\lambda \mid \text{id } \lambda - f \text{ ist nicht invertierbar}\}

\Rightarrow \det(I\lambda - A_f) = 0

charakteristisches Polynom

x_A = \det(It - A)

(“charakteristische Matrix”)

Sei x_A = \sum_{k=0}^n a_k t^k.

a_n = 1

\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}

a_{n-1} = -\text{Spur}(A)

a_0 = (-1)^n \det(A)

\mu_{\text{alg}(A, \lambda_i)} = n_i

(Exponent des Linearfaktors (t - \lambda_i) in der eindeutigen Zerlegung des Polynoms)

1 \leq \mu_{\text{geo}(A, \lambda)} \leq \mu_{\text{alg}(A, \lambda)} \leq n

x_A = x_{\tilde{A}}

(ähnliche Matrizen besitzen das selbe charakteristische Polynom)

\Rightarrow \text{Spur}(A) = \text{Spur}(A^T)

(ähnliche Matrizen haben die selbe Spur)

Diagonalisierbare

Endomorphismen

A heißt diagonalisierbar, wenn ähnlich an Diagonalmatrix.

\Rightarrow Eigenwerte auf der Diagonalen.

\Rightarrow Eigenbasis, wenn alle Basisvektoren EVs sind.

TODO Spektralzerlegung

A ist diagonalisierbar \Leftrightarrow

\bullet \sum_{i=1}^s p_{\text{geo}(A, \lambda_i)} = n

- x_A zerfällt in Linearfaktoren und
- \mu_{\text{geo}(A, \lambda_i)} = \mu_{\text{alg}(A, \lambda_i)} für alle i.
- \mu_A zerfällt vollständig in Linearfaktoren und besitzt nur einfache Nullstellen

(n paarweise verschiedene EW \Rightarrow diagonalisierbar)

Projektoren

P^2 = P

V = \text{Bild}(P) \oplus \ker(P)

Sei V = U \oplus W (Zerlegung in Komplementäre), dann P : V \to V mit \text{Bild}(P) = U und \ker(P) = W.

Komplementärer Projektor: \text{id} - P.

Cayley Hamilton \chi_A(A) = 0

\Rightarrow \exists p \in K_{n-1}[t], A^{-1} = p(A)

(gilt da \alpha_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0 wenn A invertierbar)

Die annullierenden Polynome bilden ein Ideal J_A

Minimalpolynom Das normierte Polynom kleinsten Grades mit \mu_A \in J_A \setminus \{0\}

Ähnliche Matrizen haben die selben Minimalpolynome

Minimalpolynom bestimmen (nervig) (TODO wichtig?)

F = (\text{vec}(A^0) \text{ vec}(A^1) \dots \text{vec}(A^n)) \in K^{n^2 \times (n+1)} \rightarrow \text{ZSTF}

Spalte m \in \llbracket 0, n \rrbracket ohne Pivot Element \rightarrow Grad von \mu_A

Koeffizienten von \mu_A sind Lösung von

[\text{vec}(A^0), \dots, \text{vec}(A^m)] \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = 0 \in K^{n^2} \text{ (mit}

\alpha_m := 1)

\mu_A teilt jedes annullierende Polynom (wegen Hauptidealring)

\mu_A und \chi_A haben die selben Nullstellen

p = t^n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i t^i \text{ normiert}

Begleitmatrix

C_p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & & -\alpha_1 \\ 0 & \ddots & & & -\alpha_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}

\chi_{C_p} = \mu_{C_p} = p

Frobenius Normalform

Krylov-Unterraum

\mathcal{K}_k(A; x) := \langle x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x \rangle \subset K^n

\mathcal{K}_{\infty}(A; x) (vereinigung über alle k) => der von x erzeugte A-zyklische Unterraum (der kleinste A invariante UR, der x enthält)

Lokal annullierende Polynome bilden ein Ideal

J_{A,x} := \{p \in K[t] \mid p(A)x = 0\}

\rightarrow lokales minimalpolynom wird definiert

Bestimmung ähnlich wie bei \mu_A, man prüft jetzt allerdings A^0x, A^1x, \dots auf lineare unabh.

\mu_{A,x} teilt offensichtlich jedes annullierend epolynom

Zerlegung in Komplementäre Unterräume Sei x \in K^n so gewählt, dass

\deg(\mu_{A,x}) = d = \max\{\deg(\mu_{A,y}) \mid y \in K^n\}

Basis: B = (x, Ax, \dots, A^{d-1}x, x_{d+1}, \dots, x_n) TODO wilde sachen ->

\exists W, K^n = \mathcal{K}_d(A; x) \oplus W

Das lokale Minimalpolynom maximalen Grades ist das Minimalpolynom \mu_{A,x} = \mu_A

Frobenius Normalform Es existieren normierte Polynome p_1, \dots, p_r (**invariantenteiler**) mit \deg(p_j) \geq 1 und

- p_1 = \mu_A und p_{j+1} \mid p_j

\bullet A \text{ ist ähnlich zu } \begin{pmatrix} C_{p_1} & & & \\ & C_{p_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_{p_r} \end{pmatrix}

\chi_A = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r

(Eindeutiger Repräsentant der Äquivalenzklasse der ähnlichen Matrizen)

Jordan Normalform

Existiert, wenn das charakteristische Polynom vollständig in Linearfaktoren zerfällt

Verallgemeinerter Eigenvektor der Stufe k (\lambda I - A)^k x = 0

verallgemeinerter Eigenraum \text{GEig}(A, \lambda) analog (die sind A invariant)

Potenzen

\{0\} = \text{Kern}(A^0) \subseteq \text{Kern}(A^1) \subseteq \dots \subseteq \text{Kern}(A^k) \subseteq \dots

K^n = \text{Bild}(A^0) \subseteq \text{Bild}(A) \subseteq \text{Bild}(A^k) \subseteq \dots \text{Wenn sich eins (dimensionsmäßig) stabilisiert, dann stabilisiert sich alles}

Solange noch keine Stabilisierung eingetreten ist gelten strenge Inklusionen

Zerlegung in verallgemeinerte Eigenräume

\chi_A = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}

K^n = \bigoplus_{j=1}^s \text{GEig}(A, \lambda_j)

Jordan Block

$$J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

TODO jordan normalform lemma

$\mu_{\text{alg}}(\lambda)$ summe der Dimensionen aller Jordan-Blöcke mit dem Diagonaleintrag λ

$\mu_{\text{geo}}(\lambda)$ anzahl der Jordanblöcke mit Diagonaleintrag λ

Vielfachheit von λ in μ_A ist die Größe des größten Jordan Blocks mit Diagonaleintrag λ